

Студент: Кувавiна Софiя Олексiївна

Назва: Знайомство з об'єктами СХЕМИ БАЗИ ДАНИХ. Створення i використання тригерiв.

СУБД: MSSQL

Опис роботи:

Перед початком аналізуємо опис предметної області.

Варіант № 11

Предметна область: Студентський гуртожиток.

Основні предметно-значущі сутності: Студенти, Гуртожитки, Кімнати.

7

Основні предметно-значущі атрибути сутностей:

- Студенти - прізвище, ім'я, по батькові, група студентів;
- Гуртожитки - назва або номер гуртожитку, адреса;
- Кімнати - назва або номер кімнати, поверх.

Основні вимоги до функцій системи:

- Вибрати всіх студентів, які проживають у гуртожитку, із зазначенням кімнати по гуртожитках або певного гуртожитку;
- Вибрати всіх студентів, які проживають у гуртожитку, із зазначенням кімнати по групах студентів чи певної групи;
- Підрахувати кількість проживаючих студентів по кімнатах із зазначенням гуртожитку.

Тригери:

1. На додавання запису про студентів. Якщо у зазначеній кімнаті вже зареєстровано 4 студента, заборонити додавання запису.
2. Створити представлення «Поверхи гуртожитку» з полями «Гуртожиток», «Поверх», «Кількість студентів». Оновлювати представлення «Поверхи гуртожитку».

Процедура:

Процедура повинна повернути номер поверху зазначеного гуртожитку з найменшою кількістю студентів.

Завдання для лабораторної роботи

Створити тригери, які вказані у вашому завданні.

Повний код:

Створюю тригер на таблиці Students, який спрацює після вставки нового запису (після INSERT).

Метою тригера є перевірка, чи не перевищує кількість студентів у кімнаті 4

```
CREATE TRIGGER CheckRoom  
ON Students
```

```

AFTER INSERT
AS
BEGIN
    IF (SELECT COUNT(StudentID) FROM inserted) +
        (SELECT COUNT(StudentID) FROM Students WHERE Room_ID IN (SELECT Room_ID FROM
inserted)) > 4
    BEGIN
        RAISERROR('ERROR! There are already more than 4 students in the room.', 16, 1);
        ROLLBACK TRANSACTION;
    END
END;
GO

```

Далі створюю представлення, яке надає інформацію про кількість студентів у кожному гуртожитку та на кожному поверсі гуртожитку

```

CREATE VIEW HostelFloors AS
SELECT
    Hostels.Hostel_number,
    Rooms.Floors,
    COUNT(Students.StudentID) AS StudentCount
FROM Hostels
LEFT JOIN Rooms ON Hostels.Hostel_ID = Rooms.Hostel_ID
LEFT JOIN Students ON Rooms.RoomID = Students.Room_ID
GROUP BY Hostels.Hostel_number, Rooms.Floors;
GO

```

Далі створюю тригер, який спрацьовує після вставки, оновлення чи видалення записів у таблиці Students і виводить повідомлення, що вид HostelFloors оновлено

```

CREATE TRIGGER UpdateHostel
ON Students
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    PRINT 'HostelFloors view has been updated.';
END;
GO

```

Ця частина коду вставляє нового студента в таблицю Students, і якщо кімната переповнена (тобто більше ніж 4 студенти в кімнаті), тригер CheckRoom скасує вставку

```

INSERT INTO Students (Firstname, Surname, Lastname, Groups, Room_ID)
VALUES ('Student', 'Studento', 'Studentovych', 'FB-31', 1);
GO

```

А ця частина коду потрібна щоб побачити результат роботи представлення HostelFloors, в якому інформація про кількість студентів у гуртожитках за кожним поверхом

```

SELECT * FROM HostelFloors;

```

```

INSERT INTO Students (Firstname, Surname, Lastname, Groups, Room_ID)
VALUES ('Student', 'Studento', 'Studentovych', 'FB-31', 1);
GO
SELECT * FROM HostelFloors;

```

%

Messages

Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure CheckRoom, Line 9 [Batch Start Line 34]
 ERROR! There are already more than 4 students in the room.
 Msg 3609, Level 16, State 1, Line 35
 Транзакція завершилась в триггері. Виконання пакета припинено.

GO

```

SELECT * FROM HostelFloors;

```

87 %

Results Messages

	Hostel_number	Floors	StudentCount
4	Hostel No.18	NULL	0
5	Hostel No.21	NULL	0
6	Hostel No.18	3	4
7	Hostel No.21	3	1
8	Hostel No.12	4	1
9	Hostel No.20	4	1
10	Hostel No.21	4	1
11	Hostel No.18	5	1
12	Hostel No.20	7	1
13	Hostel No.18	9	1
14	Hostel No.11	11	1
15	Hostel No.11	12	1

Висновки: Я зробила лабораторну роботу, метою якої було познайомитись з об'єктами СХЕМИ БАЗИ ДАНИХ. Створити і використати тригери.

Я створила тригер на додавання запису про студентів. Тобто, якщо в кімнаті вже зареєстровано 4 студенти, то запис неможливо додати. Та такий тригер, щоб оновлювалось створене представлення «Поверхи гуртожитку» .